



# **Universidad Nacional Autónoma de México**



## **Facultad de Ingeniería**

### **Integrantes:**

Espinoza Matamoros Percival Ulises - 320025561

Lara Hernandez Angel Husiel - 320060829

### **Equipo 7**

### **Redes de datos seguras**

Grupo: 02 - Semestre: 2026-2

### **Proyecto Final:**

Diseño e implementación de una red de datos para un edificio empresarial.

### **Profesora:**

MTRA. MARIA EUGENIA BAUTISTA GONZALEZ

### **Fecha de Entrega:**

14 de Mayo del 2026

# Índice

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción</b>                                        | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Objetivo:</b>                                           | <b>1</b>  |
| <b>3</b> | <b>Justificación</b>                                       | <b>1</b>  |
| 3.1      | Cableado Estructurado:                                     | 2         |
| 3.2      | Seguridad Física y Lógica:                                 | 2         |
| 3.3      | VLSM:                                                      | 2         |
| 3.4      | Protocolo de enrutamiento:                                 | 2         |
| <b>4</b> | <b>Propuesta</b>                                           | <b>2</b>  |
| 4.1      | Distribución por Pisos                                     | 3         |
| 4.2      | Cableado Estructurado                                      | 4         |
| 4.3      | Seguridad Propuesta                                        | 4         |
| <b>5</b> | <b>Desarrollo</b>                                          | <b>6</b>  |
| 5.1      | Realización de VLSM                                        | 6         |
| 5.2      | Selección del Hardware                                     | 6         |
| 5.3      | Diseño de Seguridad Física y Políticas de Seguridad Lógica | 7         |
| <b>6</b> | <b>Implementación</b>                                      | <b>8</b>  |
| 6.1      | Implementación de topología:                               | 8         |
| 6.2      | Asignación de IP y enrutamiento:                           | 8         |
| 6.3      | Implementación de Servidores y Servicios                   | 9         |
| 6.4      | Implementación de Seguridad:                               | 9         |
| 6.5      | Seguridad de conexión SSH:                                 | 10        |
| <b>7</b> | <b>Conclusión</b>                                          | <b>10</b> |
|          | <b>Referencias</b>                                         | <b>11</b> |



## 1. Introducción

La infraestructura de red de datos en un edificio empresarial es un pilar fundamental ya que es a través de esta que se realizan las principales actividades de una empresa, es por esto que para poder tener una red óptima es necesario realizar un correcto diseño e implementación de la misma de acuerdo a las necesidades y recursos de la empresa. Es por esto que para el diseño e implementación de la red de datos para el edificio empresarial de cuatro pisos, se tomaran en cuenta normas como la ANSI/TIA-568 y ANSI/TIA-569, considerando todos los subsistemas del cableado estructurado, esto con la finalidad de garantizar que el cableado cumpla con los estándares de la industria, por otro lado al implementar estas normas se garantiza un funcionamiento óptimo además de una mejor gestión y mantenimiento del sistema de red.

Sin embargo para lograr implementar una red de datos eficiente no basta con implementar cableado de acuerdo a las normas, es necesario considerar aspectos a nivel lógico. La infraestructura de red trabaja con el segmento base 10.0.0.0 la cual se fragmentara de manera eficiente mediante VLSM esto con la finalidad de evitar el desperdicio de direcciones IP. Por otro lado al tener varios pisos y dispositivos, es necesario implementar un protocolo de enrutamiento para interconectar las subredes de cada piso, para esto se implementara EIGRP, esto debido a que soporta VLSM y tiene una rápida convergencia. Por otro lado considerando las necesidades de la empresa, se implementaran servidores DHCP, DNS, Web y Syslog con la finalidad de garantizar operatividad, monitoreo y los servicios de red que la empresa requiera.

Como se menciona al inicio, la infraestructura de red es un pilar fundamental para el funcionamiento de una empresa, es por esto que un aspecto fundamental a considerar en el diseño e implementación es la seguridad, es por esto que se implementaran medidas de seguridad a nivel físico y lógico, con la finalidad de garantizar la triada de seguridad en la red de datos.

## 2. Objetivo:

Diseñar e implementar una red de datos segura, la cual sea escalable considerando un edificio empresarial de cuatro pisos, donde el diseño cumpla con los estándares del cableado estructurado así como medidas de seguridad.

Implementar el diseño propuesto de la red de datos en Cisco Packet tracer aplicando VLSM para la asignación de direcciones IP, enrutamiento dinámico con EIGRP así como la configuración e implementación de servidores DHCP, DNS, Web y Syslog para dar los servicios de red correspondientes.

Investigar e implementar las configuración de repetidores (AP) para poder brindar comunicación inalámbrica en la red a los dispositivos de la empresa que lo requieran.

## 3. Justificación

Para el diseño de la red de datos se tomaron en cuenta los siguientes aspectos, para así obtener un plano que cumpla con los requerimientos solicitados empresa:



### **3.1. Cableado Estructurado:**

Para el cableado y distribución de la red, se consideraron las normas ANSI/TIA-568 y ANSI/TIA-569, ya que es a partir de estas normas que se puede tener un cableado organizado, además al implementar los subsistemas del cableado estructurado se pueden solucionar e identificar fallas de manera más eficiente, facilitando así el mantenimiento y escalabilidad en la infraestructura.

### **3.2. Seguridad Física y Lógica:**

La seguridad física se puede ver señalizada en el plano, ya que para brindar seguridad de forma física, se implementarán en los cuartos de telecomunicaciones y en el cuarto de equipos, que el acceso sea por medio de una llave biométrica, específicamente por medio de huellas dactilares, esto con la finalidad de que solo personal autorizado pueda acceder a estas zonas, debido a que dentro se encuentra la parte más sensible de la infraestructura, como lo son los servidores, routers, switches. Adicionalmente para aumentar el nivel de seguridad física fuera de estas zonas se colocarán cámaras de seguridad para así tener un monitoreo de estas zonas.

Para la seguridad a nivel lógico, se implementarán medidas de seguridad en los routers y switches, entre las medidas de seguridad que se implementarán son contraseñas cifradas, acceso por consola, deshabilitación de puertos no autorizados, conexión por medio de SSH. Adicionalmente en los switches se implementará seguridad en los puertos, esto con la finalidad de evitar que dispositivos no autorizados se conecten a la red, limitando el número de dispositivos por puerto.

### **3.3. VLSM:**

Considerando la descripción del edificio, donde cada piso tiene diferentes departamentos con diferentes números de dispositivos, la opción más eficiente para asignar direcciones IP es por medio de VLSM para así evitar que se desperdicie un número significativo de direcciones IP. De forma que considerando el número predefinido de dispositivos así como un cierto número de hosts de holgura de acuerdo a las necesidades de cada piso, es como se crearán de forma eficiente las subredes para cada piso.

### **3.4. Protocolo de enrutamiento:**

Dado que cada piso va a tener su propia subred, es necesario interconectar estas subredes para que pueda existir comunicación entre cada piso, es por esto que se implementará el protocolo de enrutamiento EIGRP, ya que tiene soporte para VLSM, ofreciendo una convergencia rápida respecto a otros protocolos de enrutamiento, además al tener un algoritmo dual, permite mantener rutas de respaldo precalculadas, lo que mejora la eficiencia en la red. Otro aspecto importante a considerar es que EIGRP consume menor ancho de banda como OSPF, al enviar actualizaciones de un solo sector, solo pasa cuando ocurre un cambio en la topología.

## **4. Propuesta**

Para obtener el plano que se encuentra al final de esta sección se consideraron los siguientes aspectos de diseño e implementación de la red de datos para el edificio empresarial de cuatro pisos:



Para el diseño de la red, se considera la distribución de pisos y áreas de trabajo, para esto se decidió seguir las recomendaciones del cableado estructurado, colocando en cada piso un cuarto de telecomunicaciones, para así tener un mejor control de la red, donde en cada cuarto de telecomunicaciones se colocará un router y un switch, esto para que cada piso tenga su propia subred y así mismo tener una mejor gestión de la red.

La topología que se implementó para la conexión de los pisos, es una conexión en estrella, donde el router principal es el de la planta baja (R\_PB), este se conecta a los routers de cada piso (R\_P1, R\_P2, R\_P3) por medio de cableado vertical, conectando los cuartos de telecomunicaciones de cada piso con el cuarto de equipos donde se encuentran los servidores.

La elección de la conexión estrella, se debe a que es la topología más eficiente de acuerdo a la estructura del edificio, ya que si algún piso llega a tener problemas de conexión, este problema no afecta a los demás pisos, estos siguen funcionando de forma normal, sin embargo al implementar esta topología se considera que el router principal de la planta baja es un punto crítico, es por esto que se implementan medidas de seguridad más estrictas en el piso de la planta baja. Por otro lado la topología en estrella es más fácil de gestionar, además que cuando se manda request de los servidores, estos tienen que hacer una cantidad menor de saltos para llegar a su destino, mejorando el rendimiento de la red.

#### 4.1. Distribución por Pisos

A partir de las especificaciones del proyecto, se decidió distribuir cada piso de acuerdo a las funciones que se realizan en cada uno:

**Planta Baja (PB):** Esta planta tiene la recepción que es en la que cualquier persona (pública o privada) puede llegar a tener contacto, también tenemos una sala de conferencias, una impresora de red, dos AP uno público sin contraseña y otro con contraseña que este es exclusivo para el uso de las personas que trabajan en la empresa. Al ser el piso donde se encuentra la entrada de servicios y el cuarto de equipos, se tienen medidas de seguridad más estrictas, para la entrada de servicio se implementó una cerradura física esto para facilitar el acceso al proveedor, sin embargo para el cuarto de equipos se tienen dos puertas, una puerta de acceso para el personal autorizado con una cerradura física y otra puerta con acceso por huella dactilar, esto para garantizar que solo el personal autorizado pueda acceder a esta zona, debido a que es la zona más sensible de la infraestructura. Además se cuenta con cámaras de seguridad para el monitoreo de esta planta.

**Primer Piso (P1):** Esta planta tiene las áreas de gerencia, administración de red, administración general, área de trabajo, una sala de videoconferencias, una impresora de red, un Access Point con contraseña y cámaras de seguridad. Donde de igual forma que en la anterior, la seguridad se ve reflejada en los cuartos más sensibles, y el cuarto de telecomunicación se encuentra al mismo nivel que de los otros pisos.

**Segundo Piso (P2):** Este segundo piso tiene a toda la parte del desarrollo de software, este tiene estaciones de trabajo para los desarrolladores, que se convierte en un punto sensible, también tiene una sala de videoconferencias, una impresora de red, un Access Point con contraseña y cámaras de seguridad.

**Tercer Piso (P3):** Por último el tercer piso, este es el área de descanso para los trabajadores, con un Access Point con contraseña esto para la conexión inalámbrica y cámaras de seguridad de igual forma que en los anteriores.



## 4.2. Cableado Estructurado

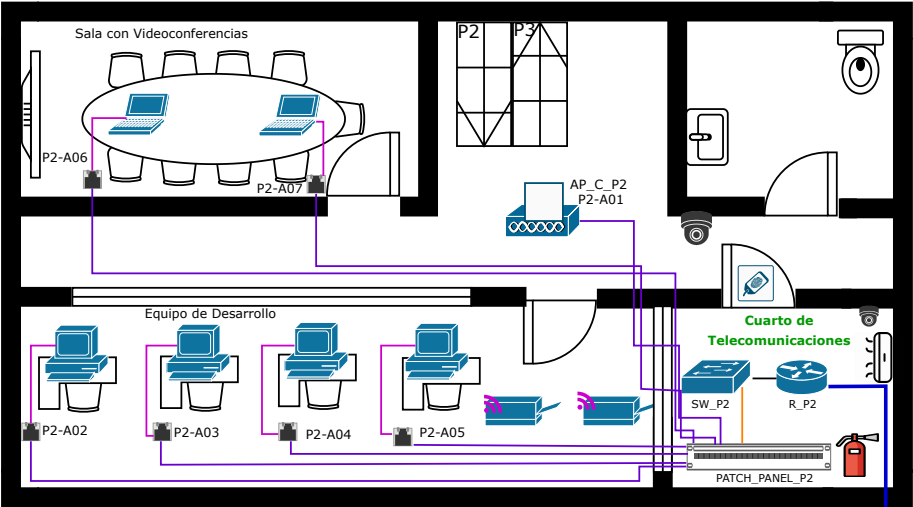
1. Entrada de Servicios: Este subsistema del cableado estructurado se colocó en la planta baja, ya que así lo dictaminan las normas, este debe de ir en la planta baja, esto por que es donde se coloca la conexión con el exterior con la empresa, es decir donde el proveedor proporciona la infraestructura para empezar la conexión. Este además se conecta directamente al cuarto de equipos.
2. Cuarto de Equipos: Este está en la planta baja, este tiene toda la parte de los servidores que vamos a usar tales como DHCP, Web/DNS, Syslog, el router principal y un switch. Este cuarto se encuentra en esta planta por que es donde se encuentra la entrada de servicios y esto hace que sea más fácil la conexión con el proveedor.
3. Cableado Vertical (Backbone): Este cableado, su función principal es la conexión de los cuartos de telecomunicaciones de cada piso con el cuarto de equipos.
4. Cuarto de Telecomunicaciones: Este cuarto se encuentra en los 3 pisos, donde por reglas de las normas ANSI/TIA, cada planta deberá de contar con un cuarto de telecomunicaciones, estos cuartos se tiene el router, switch y patch panel correspondiente.
5. Cableado Horizontal: Para subsistema su objetivo es que conecta las rosetas de cada área de trabajo con el patch panel de el cuarto de telecomunicaciones que se encuentra en el piso correspondiente a donde está.
6. Área de Trabajo: Para este subsistema, este no se comprende un solo lugar, en la empresa como tal, tenemos múltiples lugares de trabajo en diferentes plantas, es por eso que como tal el área de trabajo tiene las rosetas y los dispositivos finales con lo que trabajaran los empleados, tales como PCs, laptops, impresoras.

## 4.3. Seguridad Propuesta

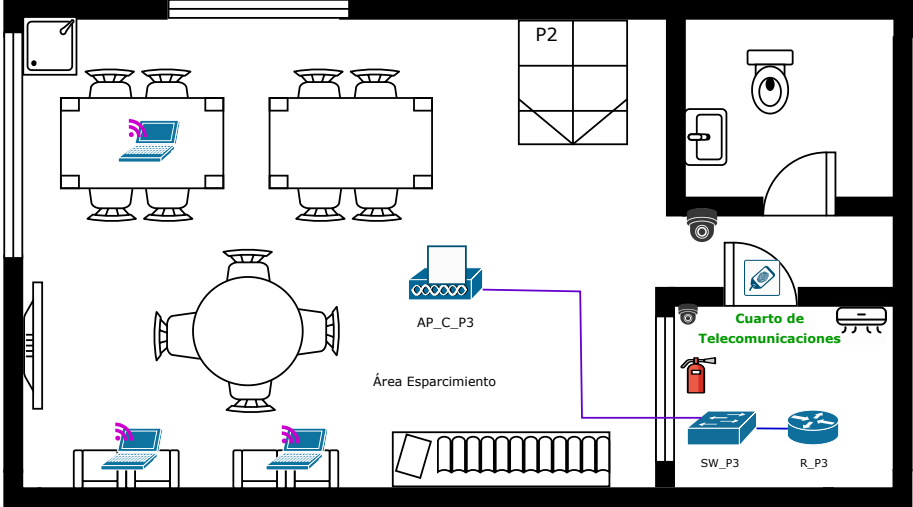
La seguridad propuesta es la que se describió en el apartado de justificación, donde para la seguridad física en los cuartos de telecomunicaciones y equipos el acceso es por medio de huella dactilar, además de tener cámaras de seguridad para monitorear esos cuartos. Además en esos cuartos se colocaron mamparas para ver en todo momento quien se encuentra dentro de estos cuartos. Mientras que para la seguridad lógica en routers y switches, se implementó que para acceder al modo privilegiado es por medio de una contraseña cifrada, de igual forma el acceso por consola y SSH está protegido con contraseña. Adicionalmente en los switches se implementó port-security para limitar el número de dispositivos por puerto, así evitando que dispositivos no autorizados se conecten a la red, por último se deshabilitaron los puertos que no se están usando en los switches. Finalmente para los AP protegidos se implementó autenticación WPA2-PSK.

De forma que considerando los aspectos descritos en la justificación se obtiene el plano que se muestra a continuación, donde se puede observar lo descrito anteriormente.

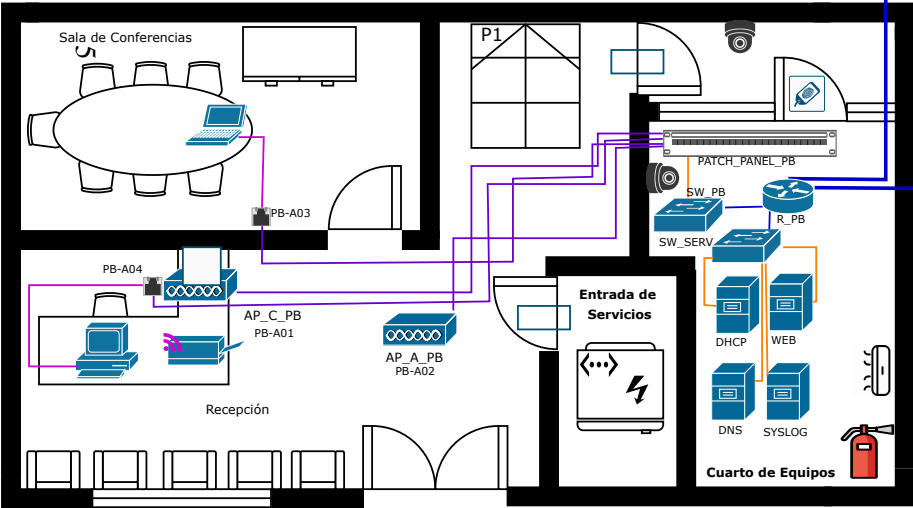
Plano de Infraestructura de Red del Edificio Empresarial de DistroLogic



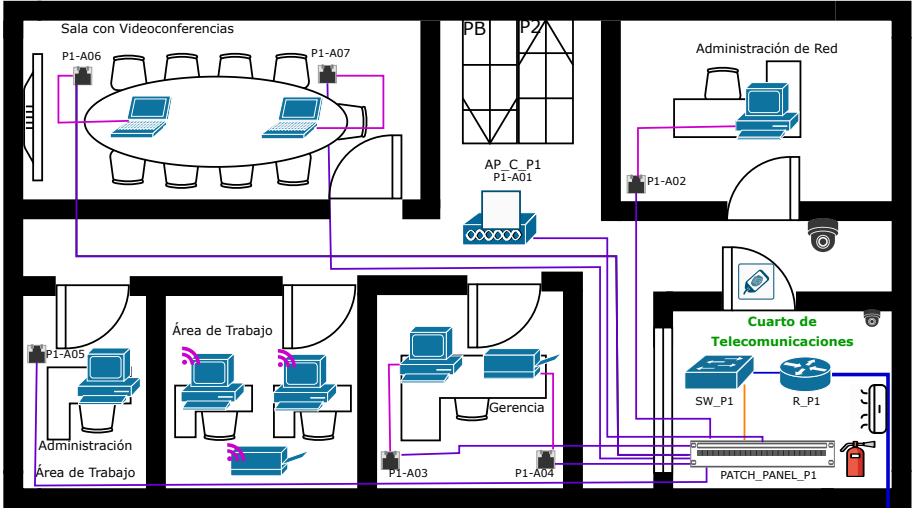
SEGUNDO PISO (P2)



TERCER PISO (P3)



PLANTA BAJA (PB)



PRIMER PISO (P1)

LEYENDAS

- Entrada de Servicios

Cuarto de Equipos

Cableado Vertical (Backbone)

Cuarto de Telecomunicaciones
- Cableado Horizontal

Área de Trabajo

Conexión Inalámbrica

Roseta
- Cerradura con Llave Física

Seguridad Biométrica

Cámara de Seguridad

Patch Panel
- AP CON contraseña

AP SIN contraseña

Servidor

Switch
- Router

Impresora

Laptop

PC

|              |           |                                                                  |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Título       |           | Diseño de Infraestructura de Red Edificio Empresarial            |
| Cliente      |           | DistroLogic S.A de C.V                                           |
| Contenido    |           | Cableado Estructurado del Edificio                               |
| Responsables |           | Esposito Matamoros Percival Ulises y Lara Hernández Ángel Husiel |
| Fecha        | MAYO 2026 | Ubicación                                                        |
|              |           | México, Ciudad de México                                         |



## 5. Desarrollo

### 5.1. Realización de VLSM

Para la realización de VLSM, se partió del segmento base dado que es el 10.0.0.0, donde se consideraron que era necesario crear las siguientes subredes. Donde para cada piso se tienen las subredes P1\_LAN, P2\_LAN, P3\_LAN. Para los servidores se tiene la subred SERVIDORES y para las conexiones punto a punto entre los routers se tienen las subredes PB-P1, PB-P2, PB-P3.

Para realizar el VLSM es necesario considerar el número de hosts que se deciden para cada red, aunque se conocen el número de hosts que se necesitan para cada red, es necesario dejar una cantidad de hosts de holgura para cada red, esto con la finalidad de que si en un futuro se necesitan agregar más dispositivos a la red, no sea necesario realizar un nuevo VLSM, sino que se pueda usar las direcciones IP de holgura. Es por esto que para la PB\_LAN se consideraron 62 hosts, donde 40 IPs son para el servidor DHCP, 8 se están usando y quedan 14 libres para el futuro, para la P1\_LAN se consideraron 30 hosts, se usan 12 y quedan libres 18 para el futuro, para la P2\_LAN se consideraron 30 hosts, se usan 11 y quedan libres 19, mientras que para la P3\_LAN se consideraron 14 hosts, se usan 6 y quedan libres 8 para el futuro, para la subred de servidores SERVIDORES se consideraron 14 hosts, se usan 6 y quedan libres 8 para el futuro, finalmente para las conexiones punto a punto entre los routers se consideraron 2 hosts, se usan 2 y no quedan hosts libres para el futuro, esto por que estas conexiones son solo para la comunicación entre los routers. Es importante mencionar que en el número de dispositivos que se usan se incluyen los AP aunque en Cisco Packet Tracer no se les asigna una dirección IP sin embargo en la realidad si se les asignaría una dirección IP.

De forma que al realizar el VLSM con el número de hosts necesarios para cada red, se obtienen las siguientes subredes, se considero tomar la primer dirección IP útil para el gateway:

| Subred     | Segmento de Red | Máscara de Red  | Rango de IPs Útiles     | IPs Útiles | Broadcast  | Gateway    |
|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| PB LAN     | 10.0.0.0/26     | 255.255.255.192 | 10.0.0.1 - 10.0.0.62    | 62         | 10.0.0.63  | 10.0.0.1   |
| P1 LAN     | 10.0.0.64/27    | 255.255.255.224 | 10.0.0.65 - 10.0.0.94   | 30         | 10.0.0.95  | 10.0.0.65  |
| P2 LAN     | 10.0.0.96/27    | 255.255.255.224 | 10.0.0.97 - 10.0.0.126  | 30         | 10.0.0.127 | 10.0.0.97  |
| Servidores | 10.0.0.128/28   | 255.255.255.240 | 10.0.0.129 - 10.0.0.142 | 14         | 10.0.0.143 | 10.0.0.129 |
| P3 LAN     | 10.0.0.144/28   | 255.255.255.240 | 10.0.0.145 - 10.0.0.158 | 14         | 10.0.0.159 | 10.0.0.145 |
| PB-P1      | 10.0.0.160/30   | 255.255.255.252 | 10.0.0.161 - 10.0.0.162 | 2          | 10.0.0.163 | N/A*       |
| PB-P2      | 10.0.0.164/30   | 255.255.255.252 | 10.0.0.165 - 10.0.0.166 | 2          | 10.0.0.167 | N/A*       |
| PB-P3      | 10.0.0.168/30   | 255.255.255.252 | 10.0.0.169 - 10.0.0.170 | 2          | 10.0.0.171 | N/A*       |

Tabla 1: Tabla de Subredes obtenidas por VLSM

### 5.2. Selección del Hardware

Para seleccionar el hardware con el que se va a realizar la simulación en Cisco Packet Tracer, se consideraron los requerimientos de la empresa, así como el número de dispositivos que se necesitan para cada piso, esto con la finalidad de seleccionar el hardware más adecuado para cada piso. Dado que en cada cuarto de telecomunicaciones se tienen 1 router y 1 switch, se optó por seleccionar routers que no sean muy básicos, pero tampoco muy avanzados, así obteniendo un balance entre número de puertos y funcionalidades. Por lo que selecciono el Router Cisco 1841 con los módulos HWIC-2T para expandir los puertos seriales y así poder realizar la topología en estrella que se planteo, mientras que para los switches se selecciono el Switch





Cisco 2950-24 ya que al no requerir funciones avanzadas como puertos GigabitEthernet, ni proporcionar energía a través de los cables Ethernet, este switch es suficiente para las necesidades de cada piso. Para los servidores y APs, se seleccionaron las opciones genéricas que se encuentran en Cisco Packet Tracer, esto ya que en si se fuera implementar en la vida real no importaría tanto la marca o modelo del servidor o AP.

El número de servidores corresponde a cada servicio que se va a implementar, es decir, un servidor para DHCP, otro para Web/DNS y otro para Syslog, esto con la finalidad de que cada servicio tenga su propio servidor dedicado, así obteniendo un mejor rendimiento y seguridad. De igual forma, el número de APs corresponde a cada piso, esto para garantizar la cobertura inalámbrica en cada piso.

Es importante mencionar que como se tienen AP los cuales ofrecen conexión de manera inalámbrica, es necesario considerar que se requieren módulos para computadoras, laptops o impresoras que no cuentan con una tarjeta de red inalámbrica, esto para que puedan conectarse a la red de manera inalámbrica, por lo que para los dispositivos que se conectan de manera inalámbrica, se seleccionaron los módulos HWIC-2AWG para las computadoras.

El tipo de cable que se usará para las conexiones entre los routers, es decir, para el cableado vertical, se seleccionó el cable serial DCE, mientras que para las conexiones entre los routers y los switches, así como para las conexiones entre los switches y los dispositivos finales, es decir para el cableado horizontal, se seleccionó el cable Ethernet directo.

### 5.3. Diseño de Seguridad Física y Políticas de Seguridad Lógica

**Seguridad Física:** Para la seguridad física se seleccionaron cerraduras biométricas para los cuartos de telecomunicaciones y el cuarto de equipos, así garantizando que solo personal autorizado pueda acceder a estas zonas, además al ser con un dato biométrico se está garantizando el No repudio, ya que se tiene un registro de quien accede a estas zonas, por otro lado para el monitoreo de estas zonas se seleccionaron cámaras de seguridad por medio de circuito cerrado 24/7, esto para garantizar que se tenga un monitoreo constante de estas zonas sensibles. Adicionalmente para el cuarto de entrada de servicios se seleccionó una cerradura física, esto para facilitar el acceso al proveedor, sin embargo para aumentar la seguridad de esta zona, se colocaron cámaras de seguridad para el monitoreo de esta zona.

**Políticas de Seguridad Lógica:** Se restringió el acceso al modo privilegiado en los routers y switches por medio de contraseñas cifradas, donde para acceder a la línea de comandos por consola y SSH también se requiere de una contraseña diferente a la del modo privilegiado, además al estar cifradas las contraseñas estas no están visibles en la configuración de los dispositivos. Se optó por usar SSH y no Telnet para el acceso remoto a los dispositivos, esto por que SSH cifra la comunicación, mientras que Telnet no lo hace, siendo así SSH la opción más segura. Para los puertos de los switches que no están siendo utilizados se deshabilitaron, mientras que los que están en uso a excepción de los puertos donde se conectan los APs, debido que para estos se configuró por modo restrict, esto para que no se apague el puerto y se quite la conexión, se configuró port-security para limitar el número de dispositivos que se pueden conectar a cada puerto, donde si se supera el número de dispositivos permitidos (2), el puerto se apaga de manera automática, a excepción de AP. Para los APs protegidos se implementó autenticación WPA2-PSK la cual emplea un cifrado AES, siendo así una opción más segura que WEB

Es importante mencionar que las claves de los dispositivos, así como las claves de los APs se guardaron en un documento seguro y encriptado, de forma que solo personal autorizado tiene acceso a este documento. De



forma que solo se proporciona la información de las claves correspondientes a su personal autorizado.

## 6. Implementación

Para la construcción de la topología, nos basamos directamente en el modelo OSI, integrando una conexión de estrella, donde el router central es el de planta baja donde este se conecta a los otros routers que se encuentran en cada piso, esto siguiendo las normas del cableado estructurado que es por medio del cableado vertical por medio de las conexiones de los puertos seriales. En el caso del router de la planta baja como se mencionó en la elección del hardware, se selecciono el router Cisco 1841 con dos módulos HWIC-2T, mientras que para los demás routers se seleccionaron 1 módulos HWIC-2T para expandir los puertos seriales y así poder realizar la topología en estrella que se planteo.

### 6.1. Implementación de topología:

La topología se implemento de forma en que se dividió por bloques cada piso, esto para tener un mejor control de la topología así como una mejor visualización de forma que se asemeje al plano que se diseño.

Dado que en Cisco Packet Tracer no se cuenta con patch panels, en la sala de telecomunicaciones se colocaron los switches y routers, de forma que las conexiones se hacen directamente del switch a los dispositivos finales, pasando a la cuestión de dispositivos inalámbricos, estos pasan a ser las impresoras principalmente pero también dos computadoras esto por que a nivel de seguridad, por que estas computadoras no estaban en una zona muy sensible, por que lo que se decidió hacerlo de esa manera.

La posición de los AP, se definió en cada piso con un rango de 60 metros, esto para asegurar la cobertura de cada AP en cada piso y que la señal de los AP de pisos mas arriba o abajo no se pasaran al piso donde el AP fue directamente pensando para operar, de igual forma a todos los AP tienen un nombre de red diferente y la contraseña de igual forma cambia en cada uno, el modo de canal de direccionamiento se dejo en automático, esto para que el mismo AP se encargue de decidir en que modo puede transmitir, esto para optimizar la señal y el rendimiento de cada AP correspondiente.

### 6.2. Asignación de IP y enrutamiento:

Lo primero que se hizo después de diseñar el plano, fue hacer toda la implementación física, después todas las conexiones por medio de los cableados verticales y horizontales, posteriormente se realizó la asignación de IP a través de nuestro segmento de red  $10.0.0.0/24$ , que este fue nuestro segmento base dado y se le aplicó VLSM como se detallo al inicio de la sección de desarrollo, esto para obtener las subredes necesarias para cada piso, así como para los servidores y las conexiones punto a punto entre los routers.

Ya con las subredes obtenidas por medio de VLSM, se asignaron las direcciones IP a cada dispositivo con su respectiva configuración. En cuestión del AP que se encuentra en planta baja y que es abierto, no sabemos como tal el numero de dispositivos que se llegaron a conectar, es por eso que se dejo para 40 dispositivos que se llegan a conectar para este AP.

Siguiendo con la implementación, el paso siguiente fue la configuración del enrutamiento, donde como se mencionó desde un principio se implemento EIRGP, en cada router se configuro su enrutamiento, asignando el camino del segmento que le correspondía a cada router, se asigno un numero autónomo de 100, de



esta forma implementado el enrutamiento se hicieron las pruebas, de envió de paquetes a cada maquina en diferentes pisos así como uso del comando ping para verificar la conectividad entre cada dispositivo.

### 6.3. Implementación de Servidores y Servicios

Para la configuración e implementación de los servidores, se uso la subred de servidores que se obtuvo por medio de VLSM, es decir la subred 10.0.0.128/28 entre los servidores que se implementaron se encuentran el servidor DHCP, el servidor Web/DNS y el servidor Syslog/NTP. Donde el servidor DHCP se encarga de la asignación automática de direcciones IP a los dispositivos que se conecten al AP abierto de la planta baja, el servidor Web/DNS se encarga del levantamiento de la web de la empresa, esto para que los empleados puedan acceder a esta web desde cualquier dispositivo conectado a la red, el servidor Syslog se encarga del monitoreo de la red, para guardar un registro de los eventos que puedan pasar en el lapso de tiempo en la red, mientras que el servidor NTP se encarga de complementar al syslog de forma que de las marcas de tiempos de los eventos que llegue a registrar el syslog.

- **Servidor DHCP (10.0.0.130):** Para el servidor DHCP se configuro el pool de direcciones esto para la asignación y la limitation a los 40 usuarios esto por el AP abierto de la Planta Baja, ahora bien, dando que los usuarios y el servidor se encuentran en subredes distintas, fue necesario configurar el router de planta baja, como el intermediario para la comunicación, esto por medio de un `ip helper-address`, que lo que hacemos con esto es que el router, pasa todo el trafico de los dispositivos que buscan una dirección IP, y el router mismo se encarga de pasarlo al servidor DHCP, esto para que el servidor asigne la dirección IP de forma automática a cada dispositivo que se conecte al AP abierto.
- **Servidores Web (10.0.0.131) y DNS (10.0.0.132):** El servicio DNS se configuro para que el dominio `www.DistroLogic.com` apunte a la dirección IP del servidor web(10.0.0.131), esto para que cuando los empleados quieran acceder a la web de la empresa, puedan hacerlo por medio del dominio y no por medio de la dirección IP. Para configurar el servicio web, se cambio directamente el archivo HTML, donde también se agregó al servidor la imagen del logo, la pagina web está construida por apenas 100 lineas de código, donde se integro un poco de CSS para centrar los nombres de el usuario y centrar de forma correcta el logo de la empresa.
- **Servidor Syslog y NTP (10.0.0.133):** Para optimizar costes y tener mejor control de los servidores, se integraron los dos servidores en uno solo, donde lo que primero se logro fue configurar cada router con el comando `logging host 10.0.0.133`, esto para que cada alerta de la topología se pase al servidor. Ahora bien, el syslog necesitamos un control de tiempo es por eso que se habilitó el servicio NTP en el servidor y los routers se sincronizaron al mismo con el comando `ntp server 10.0.0.133`, por ultimo se forzó que apareciera el tiempo exacto en los logs con el comando `service timestamps log datetime msec`.

### 6.4. Implementación de Seguridad:

Para implementar la seguridad lógica descrita en el desarrollo, se implemento en cada router y switch por medio de la Interfaz de linea de comandos las siguientes configuraciones.

Para los switches, se deshabilitaron los puertos que no se estaban usando, para esto se seleccionaron las interfaces FastEthernet que no se estaban usando y se deshabilitaron con el comando `shutdown`, esto para evitar que se conecten dispositivos no autorizados a la red. En los puertos que estaban siendo utilizados sin



contar los AP se habilitó el port-security por medio del comando `switchport port-security`, donde se habilitó el aprendizaje dinámico `mac-address sticky`, limitando la conexión a 2 dispositivos por puerto con el comando `switchport port-security maximum 2`, donde si se conectan más de 2 dispositivos el puerto se apaga de forma automática, esto se configuro por medio del comando `switchport port-security violation shutdown`.

Mientras que para los routers y switches, se implemento la seguridad de acceso por medio de contraseñas cifradas, para esto se configuro el acceso al modo privilegiado con una contraseña cifrada, esto por medio del comando `enable secret`, de igual forma se configuro el acceso por consola y SSH con contraseñas cifradas, esto por medio del comando `line console 0` y `line vty 0 4` respectivamente, donde se asignaron contraseñas cifradas para cada uno. En el caso de los AP protegidos, se implemento autenticación WPA2-PSK, mientras que para el AP abierto se configuro una autenticación Open System.

### **6.5. Seguridad de conexión SSH:**

Por último se implemento la conexión por ssh para administración de los switches y routers, esto para evitar que la administración de los dispositivos se tenga que hacer de forma física, no obstante esta forma de administración trae consigo nuevas formas de acceso, donde cuando se implementaron las contraseñas en los routers y switches, para la conexión por ssh, se configuro cada router y switch con un nombre de dominio, esto para que se pueda generar la clave de cifrado para la conexión por ssh, después de esto se genero la clave de cifrado con el comando `crypto key generate rsa`, esto para generar la clave de cifrado para la conexión, por ultimo se configuro el acceso a las líneas los puertos virtuales a habilitar para la conexión por ssh misma.

La comprobación de esta estructura se llevo acabo de forma que si desde la computadora de sistemas podemos acceder a cualquier router o switch por medio de saltos esto por ssh.

## **7. Conclusión**

Para diseñar e implementar una red de datos segura y eficiente para un edificio empresarial se deben de tener muchos factores en cuenta, los cuales no siempre son los mismos o están sujetas a las distintas necesidades que tiene una empresa. De forma que el diseño es una parte fundamental para la implementación de una red de datos, de forma que si se tiene un mal diseño, la implementación se vuelve más difícil, es por esto que empezar el diseño considerando normas como las del cableado estructurado, así como la seguridad física y lógica, permite tener un mejor flujo a la hora de diseñar la red datos, de forma que se pueden pasar a las etapas posteriores de forma más optima y teniendo definido lo que se debe de realizar, donde en este caso al finalizar la etapa del diseño obtuvimos el plano lo que ayudó en gran medida tomar otras decisiones de diseño e implementación, como lo son la topología, la selección del hardware, la asignación de IP, el enrutamiento, la implementación de servidores y servicios, así como la implementación de seguridad. Donde cada una de estas etapas se relacionan entre sí, de forma que una decisión en una etapa puede afectar a las demás etapas, por lo que una mala decisión puede significar en costos de escalabilidad, mantenimiento, seguridad, rendimiento, entre otros aspectos. Adicionalmente la implementación de servidores y funcionalidades como SSH son fundamentales para el funcionamiento de la red, ya que estos permiten tener servicios de red, así como una mejor administración y monitoreo de la red.

## Referencias

- Akamai. (s.f.). ¿Qué es la DHCP? <https://www.akamai.com/es/glossary/what-is-dhcp>
- Bautista, M., Martínez, E., León, J., Quezada, C., & Reyes, G. (2023). *Manual de prácticas del laboratorio de Redes de Datos Seguras*. [https://redyseguridad.fi-b.unam.mx/Lab/manuales/MADO-31\\_LabRedesDatosSeguras.pdf](https://redyseguridad.fi-b.unam.mx/Lab/manuales/MADO-31_LabRedesDatosSeguras.pdf)
- Cisco. (s.f.-a). *CISCO CATALYST 2950 Series Switches Hardware View*. <https://www.cisco.com/web/ANZ/cpp/refguide/hview/switch/2950.html>
- Cisco. (s.f.-b). *Network Time Protocol*. <https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/ios-xml/ios/bsm/configuration/xr-3se/3650/bsm-xr-3se-3650-book.html>
- Cisco. (s.f.-c). *Vista del hardware del router de la serie CISCO 1800*. <https://www.cisco.com/web/ANZ/cpp/refguide/hview/router/1800.html>
- Cisco. (2023, 3 de diciembre). *Configuración de contraseñas de puerto AUX, consola y Telnet en routers*. [https://www.cisco.com/c/es\\_mx/support/docs/ios-nx-os-software/ios-software-releases-110/45843-configpasswords.html](https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/ios-nx-os-software/ios-software-releases-110/45843-configpasswords.html)
- Cisco. (2025, 24 de octubre). *Introducción a EIGRP*. [https://www.cisco.com/c/es\\_mx/support/docs/ip/enhanced-interior-gateway-routing-protocol-eigrp/13669-1.html](https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/ip/enhanced-interior-gateway-routing-protocol-eigrp/13669-1.html)
- Kaputso, G. (2026, 11 de febrero). *Physical Security in Cybersecurity*. <https://securithings.com/physical-security-software/physical-security-cybersecurity/>
- Ortegon, H. (2025, 17 de enero). *Subsistemas de Cableado Estructurado: Guía completa para empresas*. <https://enertedingenieria.com.co/subsistemas-de-cableado-estructurado/>
- Sepúlveda, M. (2025a, 2 de junio). *Configuración de IP Helper Address Cisco - eClassVirtual - Cursos Cisco en línea*. <https://eclassvirtual.com/configuracion-de-ip-helper-address-cisco/>
- Sepúlveda, M. (2025b, 20 de noviembre). *Cómo crear una red inalámbrica con un Access Point en Cisco Packet Tracer - eClassVirtual - Cursos Cisco en*. <https://eclassvirtual.com/como-crear-una-red-inalambrica-con-un-access-point-en-cisco-packet-tracer/>
- Walton, A. (2026a, 20 de marzo). *Implementar Port Security » CCNA desde Cero*. <https://ccnadesdecero.es/implementar-port-security/>
- Walton, A. (2026b, 20 de marzo). *syslog: Funcionamiento y Configuración - CCNA desde Cero*. <https://ccnadesdecero.es/syslog-funcionamiento-y-configuracion/>
- Wesco. (s.f.). *The Six Subsystems of a Structured Cabling System*. [https://www.anixter.com/en\\_us/resources/literature/techbriefs/the-six-subsystems-of-a-structured-cabling-system.html](https://www.anixter.com/en_us/resources/literature/techbriefs/the-six-subsystems-of-a-structured-cabling-system.html)